

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

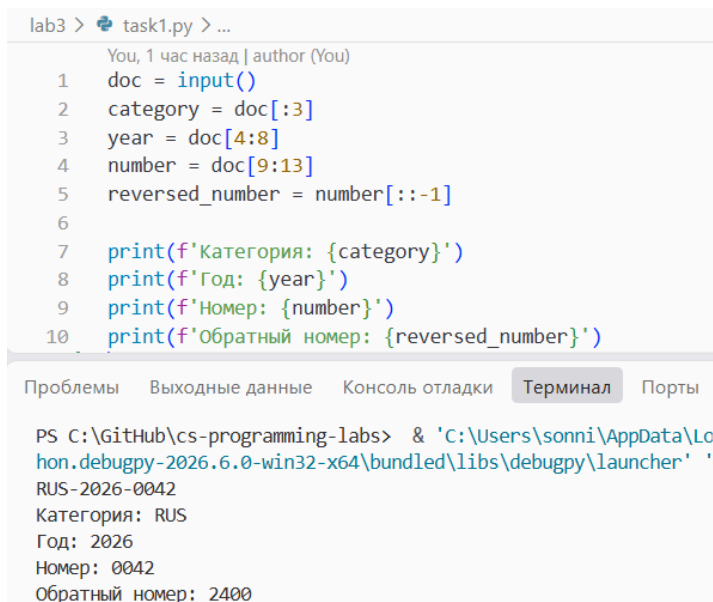
Обработка строк

Студент		
гр. БИН-26-2	_____	Е.С. Владимиренко
Преподаватель	_____	М.В. Водяницкий

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1. Разбор кода документа

Пользователь вводит код документа в формате AAA-NNNN-NNNN. Необходимо извлечь категорию, год и номер с помощью срезов, сохранив ведущие нули, а также вывести номер в обратном порядке. Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 1.



```

lab3 > task1.py > ...
You, 1 час назад | author (You)
1 doc = input()
2 category = doc[:3]
3 year = doc[4:8]
4 number = doc[9:13]
5 reversed_number = number[::-1]
6
7 print(f'Категория: {category}')
8 print(f'Год: {year}')
9 print(f'Номер: {number}')
10 print(f'Обратный номер: {reversed_number}')

Проблемы Выходные данные Консоль отладки Терминал Порты

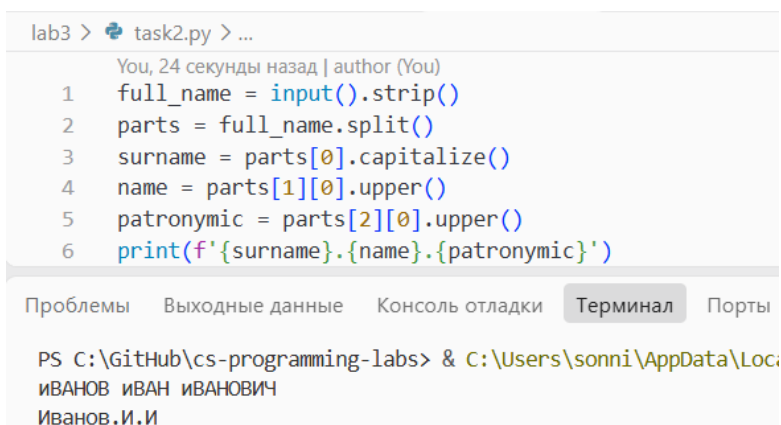
PS C:\Github\cs-programming-labs> & 'C:\Users\sonni\AppData\Local\Microsoft\Windows\Common-File\hon.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' ' '
RUS-2026-0042
Категория: RUS
Год: 2026
Номер: 0042
Обратный номер: 2400
  
```

Рисунок 1 – Текст программы и результат работы для задания 1

Программа получает строку, выделяет части с помощью срезов и выводит результаты в требуемом формате.

1.2 Задание 2. Форматирование имени

Пользователь вводит фамилию, имя и отчество одной строкой. Необходимо вывести фамилию с заглавной буквы и инициалы имени и отчества. Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 2.



```

lab3 > task2.py > ...
You, 24 секунды назад | author (You)
1 full_name = input().strip()
2 parts = full_name.split()
3 surname = parts[0].capitalize()
4 name = parts[1][0].upper()
5 patronymic = parts[2][0].upper()
6 print(f'{surname}.{name}.{patronymic}')

Проблемы Выходные данные Консоль отладки Терминал Порты

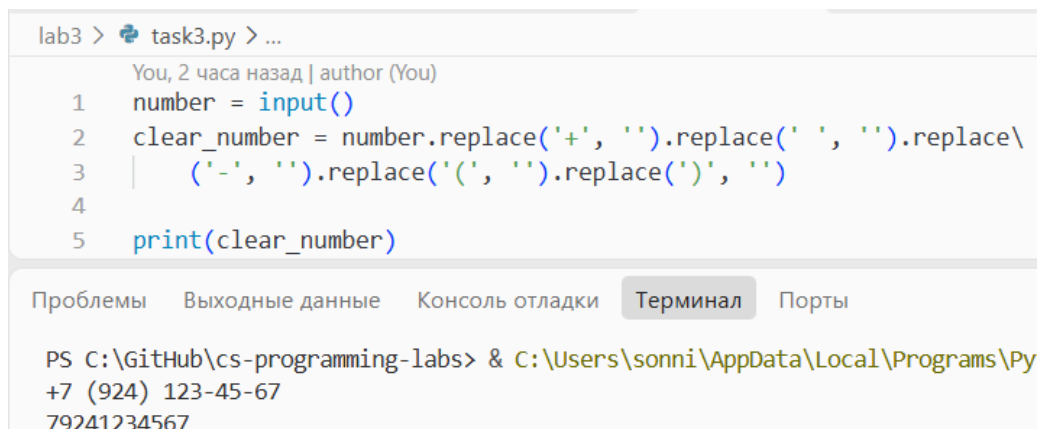
PS C:\Github\cs-programming-labs> & C:\Users\sonni\AppData\Local\Microsoft\Windows\Common-File\hon.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Иванов.И.И
  
```

Рисунок 2 – Текст программы и результат работы для задания 2

Программа обрабатывает введённую строку, приводит части к нужному регистру и формирует сокращённую запись.

1.3 Задание 3. Очистка номера телефона

Пользователь вводит номер телефона. Необходимо удалить символы «+», пробелы, круглые скобки и дефисы. Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 3.



```
lab3 > task3.py > ...
You, 2 часа назад | author (You)
1 number = input()
2 clear_number = number.replace('+', '').replace(' ', '').replace\
3 | ('-', '').replace('(', '').replace(')', '')
4
5 print(clear_number)

Проблемы Выходные данные Консоль отладки Терминал Порты

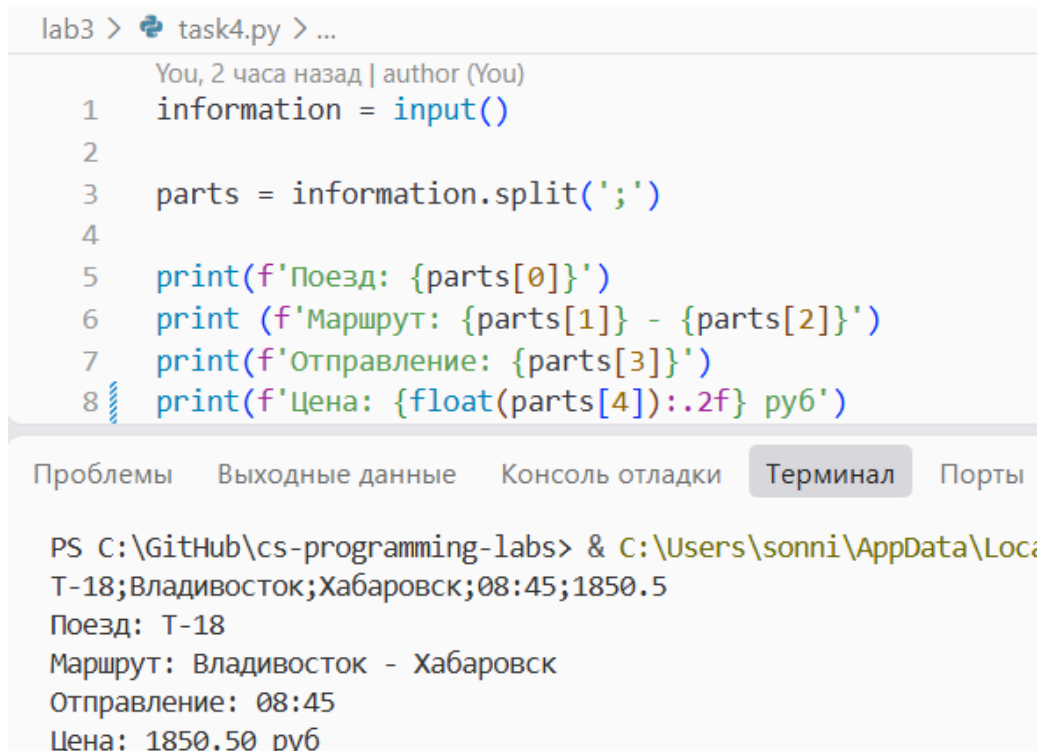
PS C:\Github\cs-programming-labs> & C:\Users\sonni\AppData\Local\Programs\Py
+7 (924) 123-45-67
79241234567
```

Рисунок 3 – Текст программы и результат работы для задания 3

Программа последовательно удаляет указанные символы и выводит очищенный номер.

1.4 Задание 4. Разбор записи о поезде

Пользователь вводит данные о поезде в формате номер;откуда;куда;время;цена. Необходимо разделить строку и вывести оформленную запись. Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 4.



```
lab3 > task4.py > ...
You, 2 часа назад | author (You)
1 information = input()
2
3 parts = information.split(';')
4
5 print(f'Поезд: {parts[0]}')
6 print(f'Маршрут: {parts[1]} - {parts[2]}')
7 print(f'Отправление: {parts[3]}')
8 print(f'Цена: {float(parts[4]):.2f} руб')

Проблемы Выходные данные Консоль отладки Терминал Порты

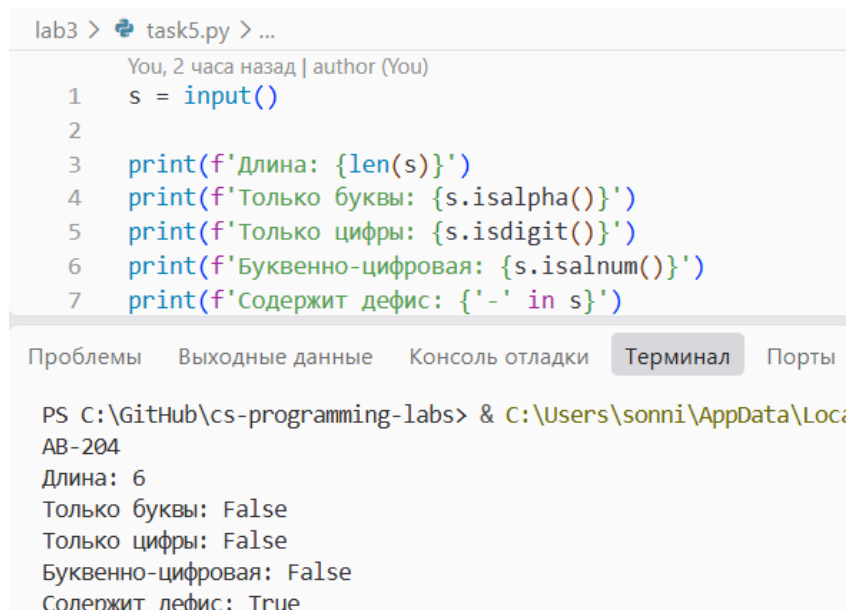
PS C:\Github\cs-programming-labs> & C:\Users\sonni\AppData\Local\Programs\Py
T-18;Владивосток;Хабаровск;08:45;1850.5
Поезд: T-18
Маршрут: Владивосток - Хабаровск
Отправление: 08:45
Цена: 1850.50 руб
```

Рисунок 4 – Текст программы и результат работы для задания 4

Программа разделяет строку по разделителю и формирует читаемый вывод с форматированием цены.

1.5 Задание 5. Проверка идентификатора

Пользователь вводит идентификатор. Необходимо вывести длину строки и результаты проверок на буквы, цифры, буквенно-цифровой состав и наличие дефиса. Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 5.



```
lab3 > task5.py > ...
You, 2 часа назад | author (You)
1 s = input()
2
3 print(f'Длина: {len(s)}')
4 print(f'Только буквы: {s.isalpha()}')
5 print(f'Только цифры: {s.isdigit()}')
6 print(f'Буквенно-цифровая: {s.isalnum()}')
7 print(f'Содержит дефис: {'-' in s}')
```

Проблемы Выходные данные Консоль отладки **Терминал** Порты

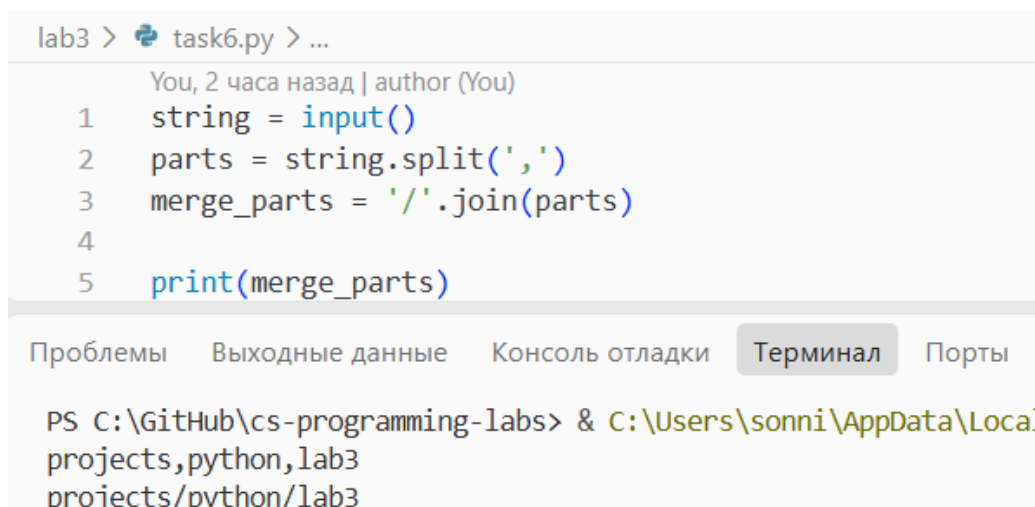
```
PS C:\Github\cs-programming-labs> & C:\Users\sonni\AppData\Local\Microsoft\Windows\Terminal\
AB-204
Длина: 6
Только буквы: False
Только цифры: False
Буквенно-цифровая: False
Содержит дефис: True
```

Рисунок 5 – Текст программы и результат работы для задания 5

Программа определяет длину строки и выполняет проверки с помощью строковых методов.

1.6 Задание 6. Формирование пути

Пользователь вводит три части пути через запятую. Необходимо разделить строку и соединить части символом «/». Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 6.



```
lab3 > task6.py > ...
You, 2 часа назад | author (You)
1 string = input()
2 parts = string.split(',')
3 merge_parts = '/'.join(parts)
4
5 print(merge_parts)
```

Проблемы Выходные данные Консоль отладки **Терминал** Порты

```
PS C:\Github\cs-programming-labs> & C:\Users\sonni\AppData\Local\Microsoft\Windows\Terminal\
projects,python,lab3
projects/python/lab3
```

Рисунок 6 – Текст программы и результат работы для задания 6

Программа разделяет входную строку методом `split()` и объединяет части с помощью `join()`.